# Documentación Final - Etapa I

## Sistema de Login, Usuarios, Roles y Permisos

SGECAR

Sistema de Gestión Empresarial con Control de Acceso por Roles

**Equipo 6:**

Endrik Feliz Lora | A00119733

Bianca Castro | A00118293

Jerson H. Sánchez Guzman | A00119832

**Asignatura:**

2207-ISO615 - Desarrollo de Software con Tecnologías Propietarias y Open Source I

**Maestro:**

Arnaldo Abreu

**Fecha:**

1 de octubre de 2026

*Versión actualizada conforme al proyecto implementado y probado.*

## 1. Descripción general del proyecto

SGECAR es un Sistema de Gestión Empresarial con Control de Acceso por Roles desarrollado como proyecto académico por un equipo de tres integrantes. La Etapa I se concentra en la autenticación, la administración de usuarios y roles, el control de permisos, las validaciones y la persistencia de datos en SQL Server.

La solución se implementó como una aplicación cliente-servidor. El cliente web se ejecuta mediante Blazor WebAssembly y consume una API desarrollada con ASP.NET Core. La API contiene la lógica de autenticación, autorización y administración, y utiliza Entity Framework Core para acceder a SQL Server.

## 2. Tecnologías utilizadas

| Componente | Tecnología implementada |
|---|---|
| Lenguaje | C# |
| Plataforma | .NET 8 |
| Cliente | Blazor WebAssembly independiente |
| Backend | ASP.NET Core Web API con Controllers |
| Acceso a datos | Entity Framework Core 8 |
| Base de datos | SQL Server Express |
| Autenticación | JWT |
| Control de versiones | Git y GitHub |

## 3. Arquitectura implementada

La solución está organizada en tres proyectos:

- SistemaGestionEmpresarial.Web: interfaz Blazor WebAssembly, navegación, sesión y consumo de la API.
- SistemaGestionEmpresarial.Api: Controllers, Services, autenticación, autorización, AppDbContext, entidades y migraciones.
- SistemaGestionEmpresarial.Contracts: contratos HTTP compartidos entre el cliente y la API.

## 4. Alcance completado de la Etapa I

La Etapa I quedó implementada y probada con las siguientes funcionalidades:

- Inicio y cierre de sesión.
- Persistencia de sesión en el navegador.
- Validación de campos y credenciales.
- Bloqueo temporal después de tres intentos fallidos.
- Administración completa de usuarios.
- Administración completa de roles y permisos.
- Búsqueda de usuarios y roles.
- Control de acceso en la interfaz y en la API.
- Contraseñas almacenadas mediante hash.
- Migración y datos iniciales para los roles y usuarios de desarrollo.

## 5. Sistema de autenticación

El cliente Blazor envía las credenciales al endpoint de Login de la API. AuthService consulta el usuario y su rol en SQL Server, verifica la contraseña con PasswordHasher y, si la autenticación es válida, genera un JWT con la identidad, el rol y los permisos del usuario.

**Flujo de autenticación**
Login.razor → POST /api/auth/login → AuthController → AuthService → SQL Server → verificación de contraseña → JWT → sesión en Blazor.

El sistema controla los intentos fallidos en la base de datos. Después de tres credenciales inválidas, el usuario queda bloqueado durante un minuto. El bloqueo persiste aunque se recargue el navegador o se reinicie la API.

## 6. Usuarios, roles y permisos

Los roles iniciales son Administrador, Supervisor y Ejecutor. Los permisos no se determinan mediante nombres de rol escritos directamente en el código, sino mediante columnas booleanas almacenadas en la tabla Roles. Al iniciar sesión, estos valores se convierten en claims de permiso dentro del JWT.

| Rol | Consultar | Agregar | Modificar | Eliminar | Gest. usuarios | Gest. roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Supervisor | Sí | No | Sí | No | No | No |
| Ejecutor | Sí | Sí | No | No | No | No |

La consigna original no definía expresamente si Supervisor podía agregar. Para esta etapa se mantuvo PuedeAgregar = false como decisión documentada del equipo.

### 6.1 Administración de usuarios

- Listado y búsqueda por usuario, nombre completo o rol.
- Creación de usuarios con contraseña procesada mediante hash.
- Edición de nombre, estado, rol y contraseña opcional.
- Eliminación de usuarios.
- Validación de nombres duplicados y existencia del rol seleccionado.
- Las respuestas de la API nunca exponen PasswordHash.

### 6.2 Administración de roles

- Listado y búsqueda de roles.
- Creación y modificación de roles.
- Configuración de los seis permisos disponibles.
- Validación de nombres duplicados.
- No se permite eliminar un rol mientras tenga usuarios asignados.

## 7. Seguridad y control de acceso

- Validación de campos obligatorios en el Login y formularios administrativos.
- Contraseñas ocultas en la interfaz y almacenadas únicamente como hash.
- JWT utilizado para representar la sesión autenticada.
- La clave Jwt:Key se configura mediante User Secrets y no se guarda en archivos versionados.
- La API está protegida por defecto; solamente Login y Health permiten acceso anónimo.
- La interfaz oculta opciones sin permiso, pero la API vuelve a comprobar cada operación protegida.
- La API devuelve 401 cuando falta autenticación y 403 cuando el usuario autenticado no posee el permiso requerido.

## 8. Base de datos

La base de datos utilizada es SistemaGestionEmpresarialDb sobre SQL Server Express. Sus tablas principales para la Etapa I son Roles y Usuarios.

| Tabla | Propósito |
|---|---|
| Roles | Almacena el nombre del rol y sus seis permisos booleanos. |
| Usuarios | Almacena los datos del usuario, PasswordHash, estado, RolId, intentos fallidos y bloqueo temporal. |

La relación es uno a muchos: un rol puede estar asociado a varios usuarios, mientras que cada usuario pertenece a un único rol mediante Usuarios.RolId → Roles.Id.

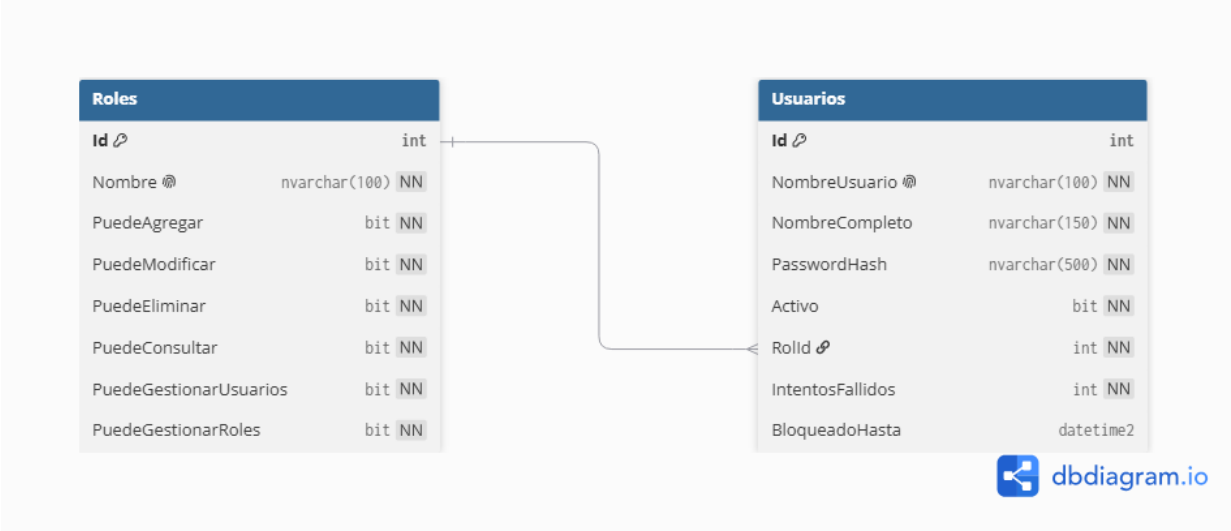



*Figura 1. Diagrama relacional de la base de datos SGECAR - Etapa I.*

## 9. Pruebas realizadas

La versión final de la Etapa I fue sometida a pruebas funcionales y de seguridad. Los resultados documentados indican que los casos principales fueron completados correctamente.

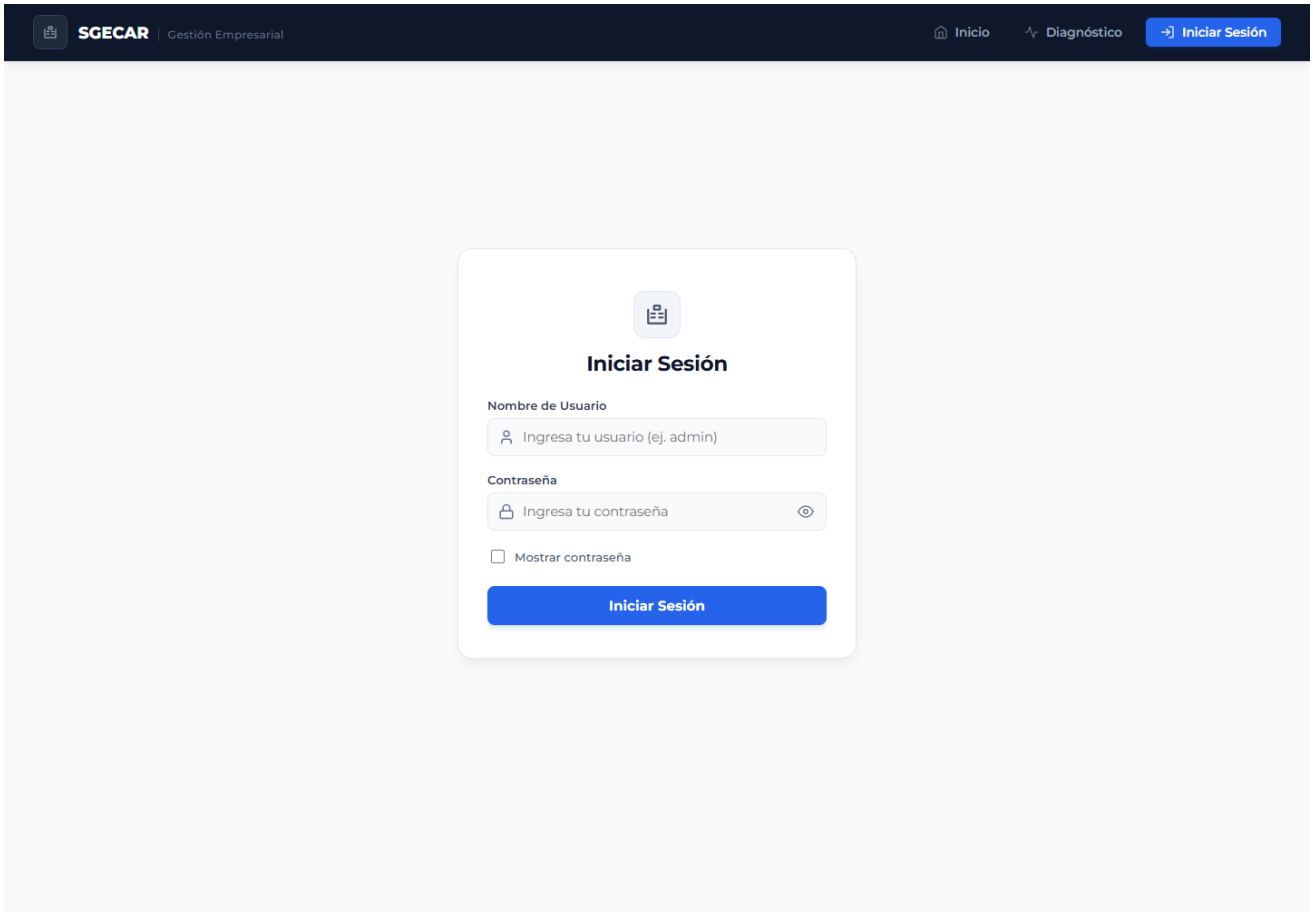
| Caso probado | Resultado final |
|---|---|
| Campos vacíos en Login | Validación correcta; no permite acceso. |
| Credenciales incorrectas | Error controlado y registro de intento fallido. |
| Bloqueo por intentos | Bloqueo persistente de un minuto después de tres fallos. |
| Administrador | Acceso total y gestión de usuarios/roles. |
| Supervisor | Consulta y modificación; sin eliminación ni administración. |
| Ejecutor | Consulta y agregado; sin modificación, eliminación ni administración. |
| Acceso sin autenticación | Respuesta 401. |

| Caso probado | Resultado final |
|---|---|
| Acceso sin permiso | Respuesta 403. |
| CRUD de usuarios | Creación, consulta, búsqueda, edición y eliminación validadas. |
| CRUD de roles | Creación, consulta, búsqueda, edición y eliminación validadas. |
| Rol personalizado | Permisos aplicados tras iniciar sesión nuevamente. |

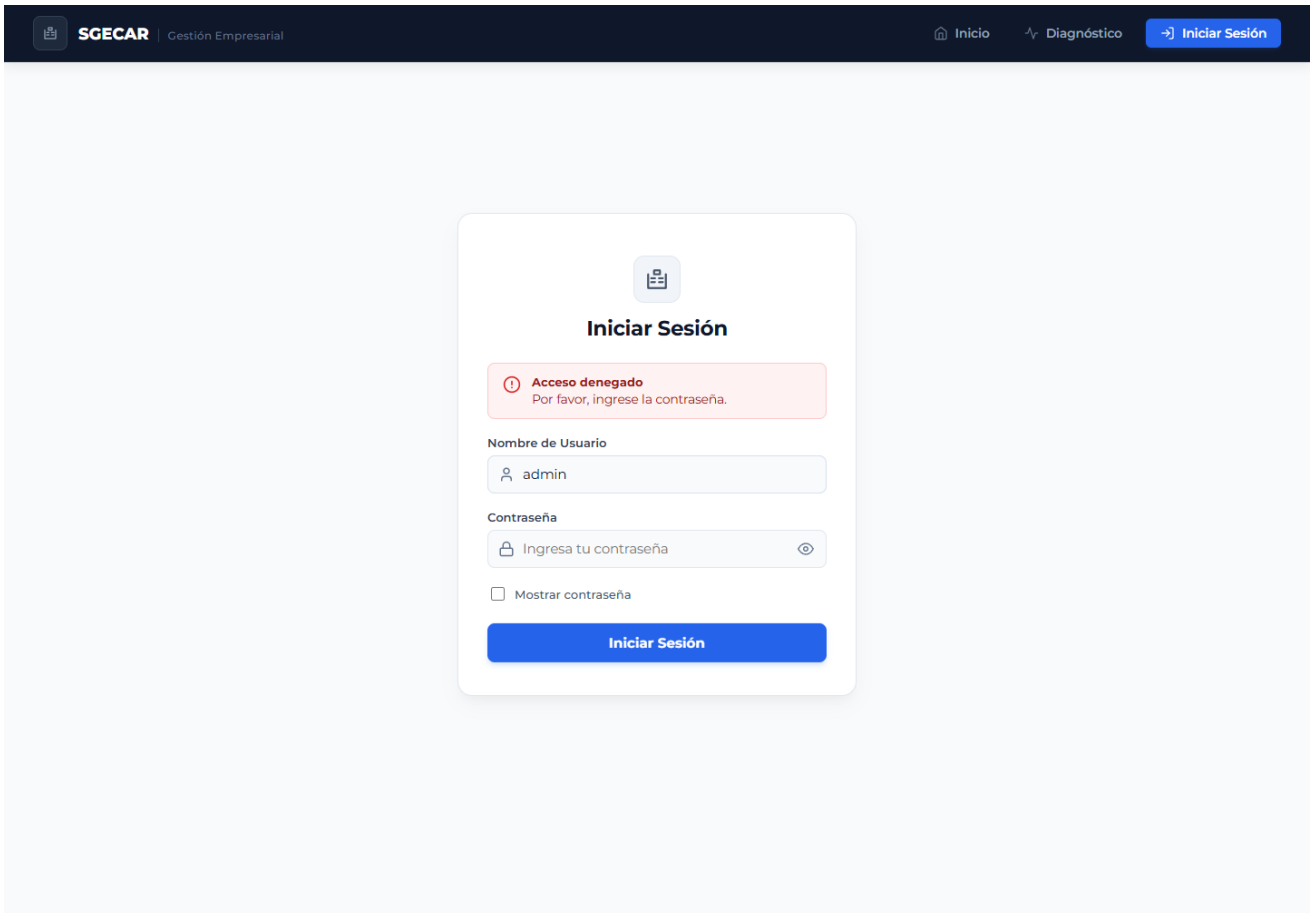
## 10. Capturas del funcionamiento

En esta sección se pueden insertar las capturas seleccionadas para evidenciar el funcionamiento del sistema. El repositorio contiene un conjunto ampliado de evidencias en docs/evidencias/etapa-1/.

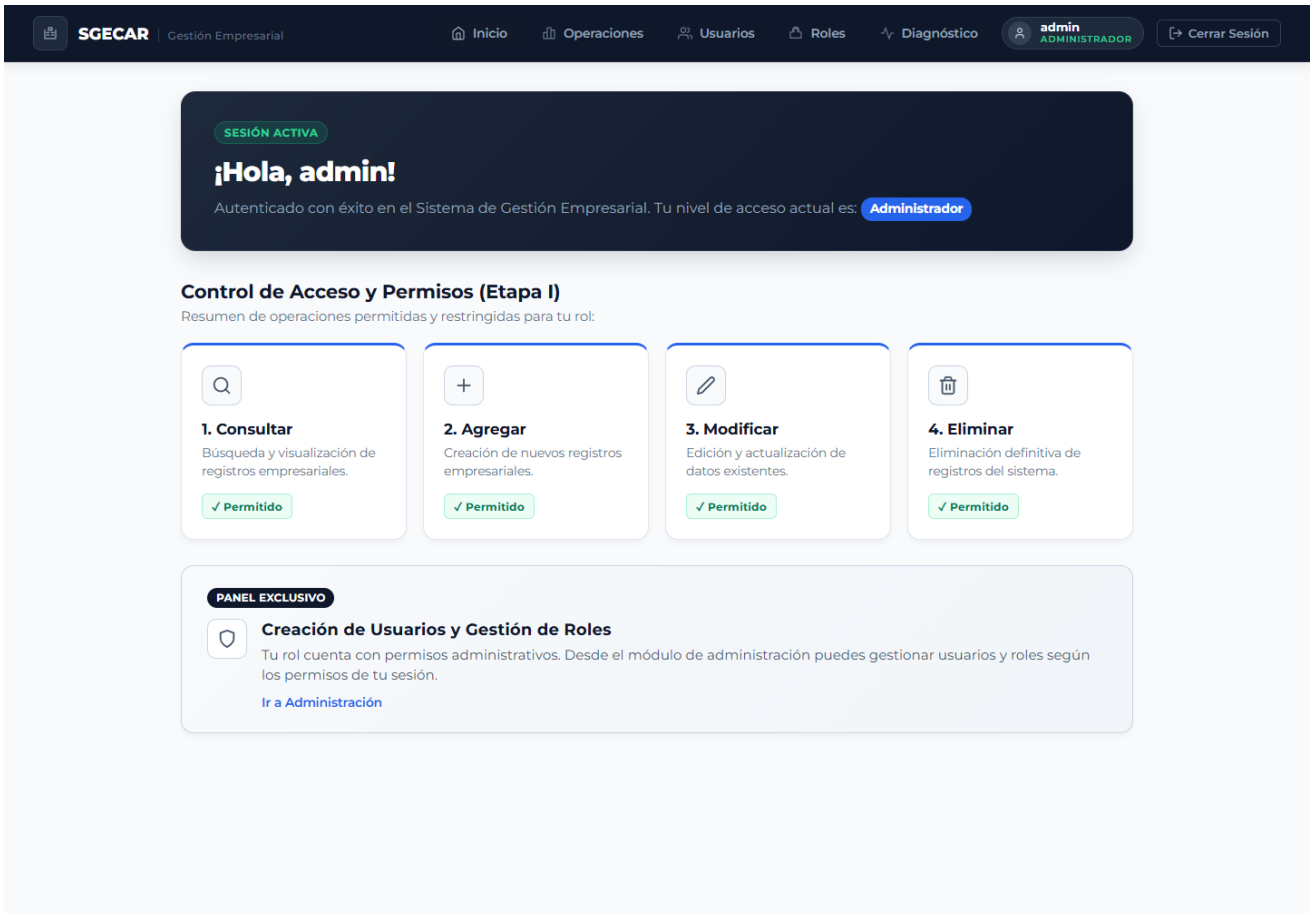
### Captura 1 - Pantalla de Login



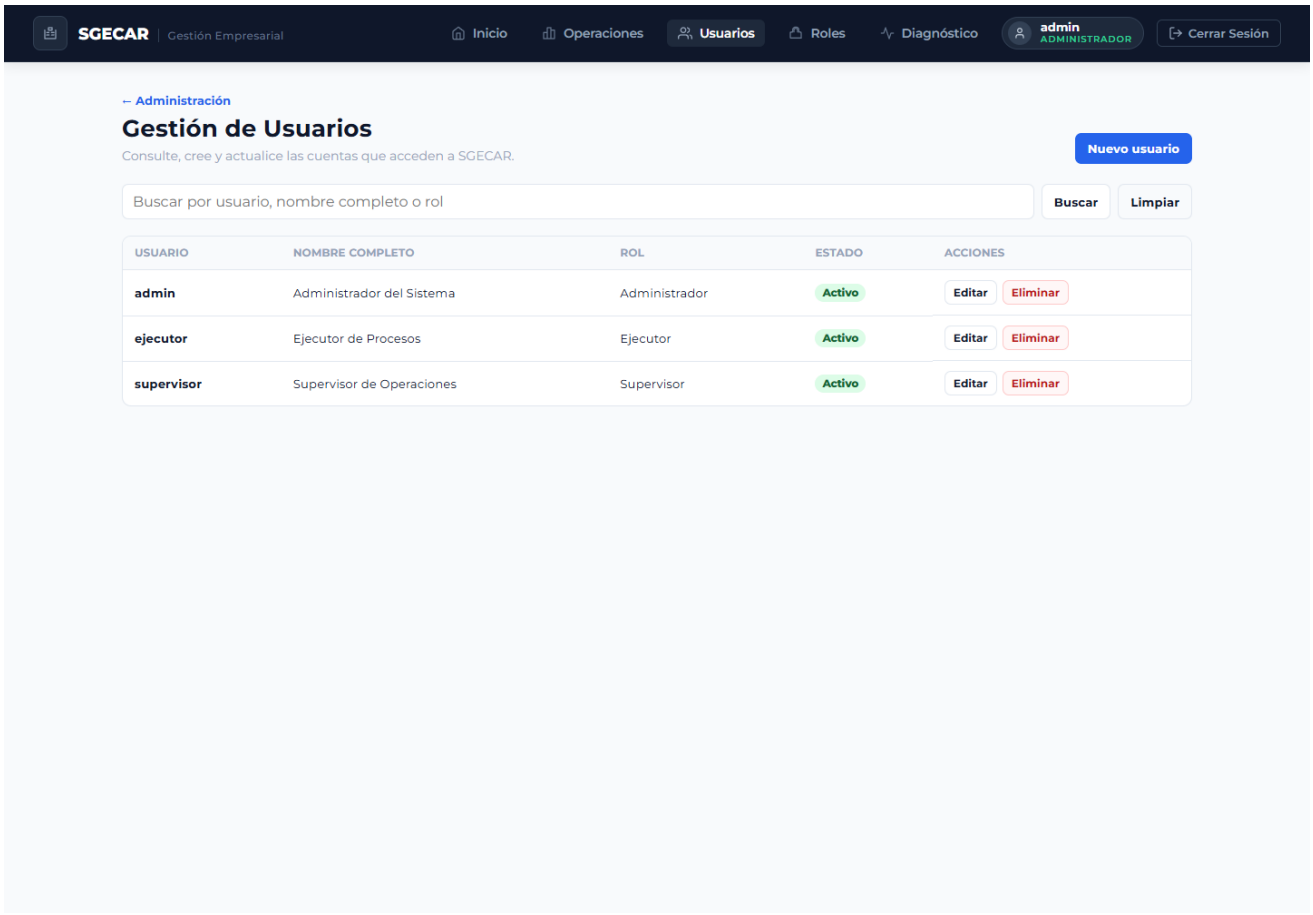
## Captura 2 - Validación del Login



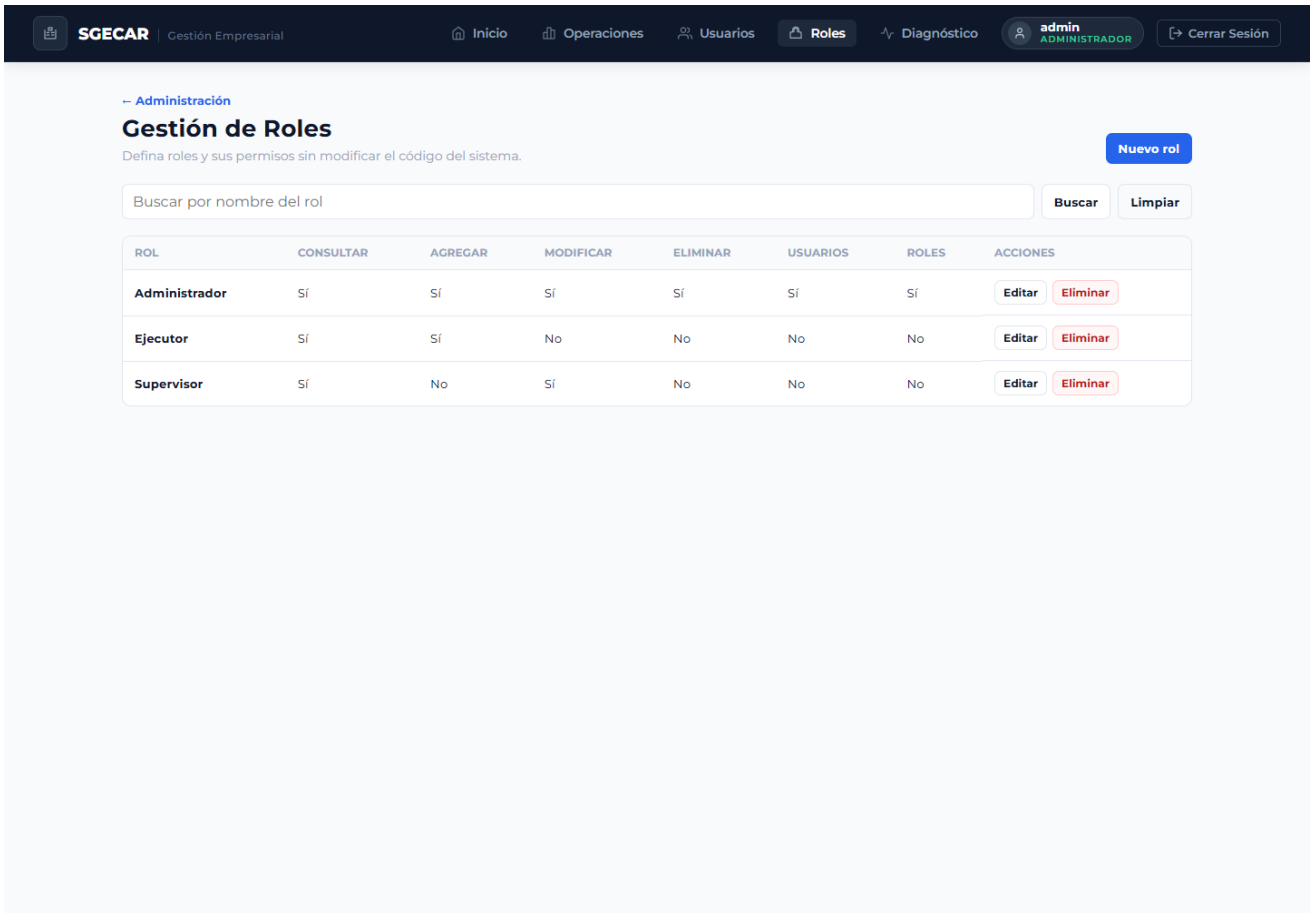
## Captura 3 - Sesión de Administrador



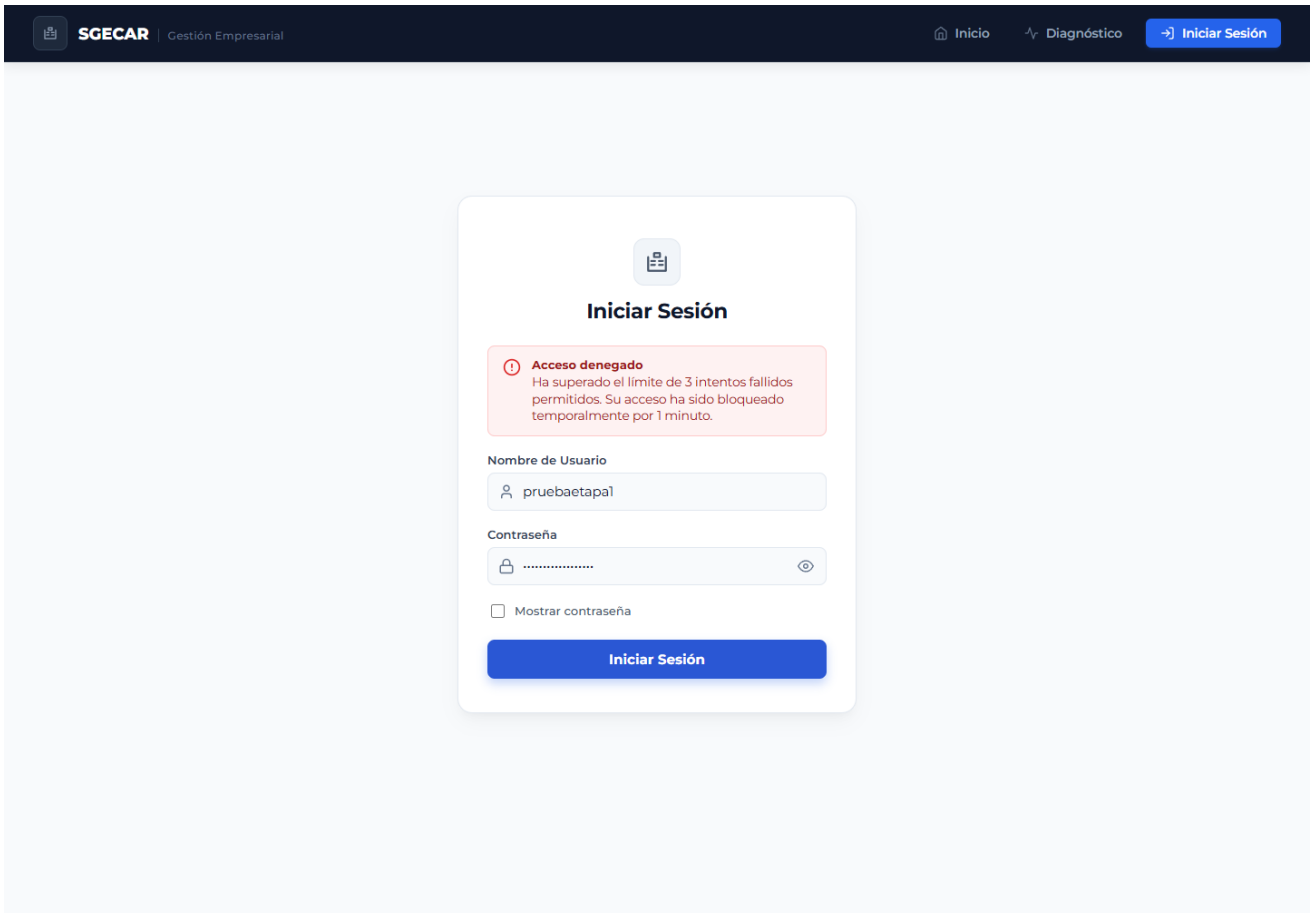
## Captura 4 - Gestión de Usuarios

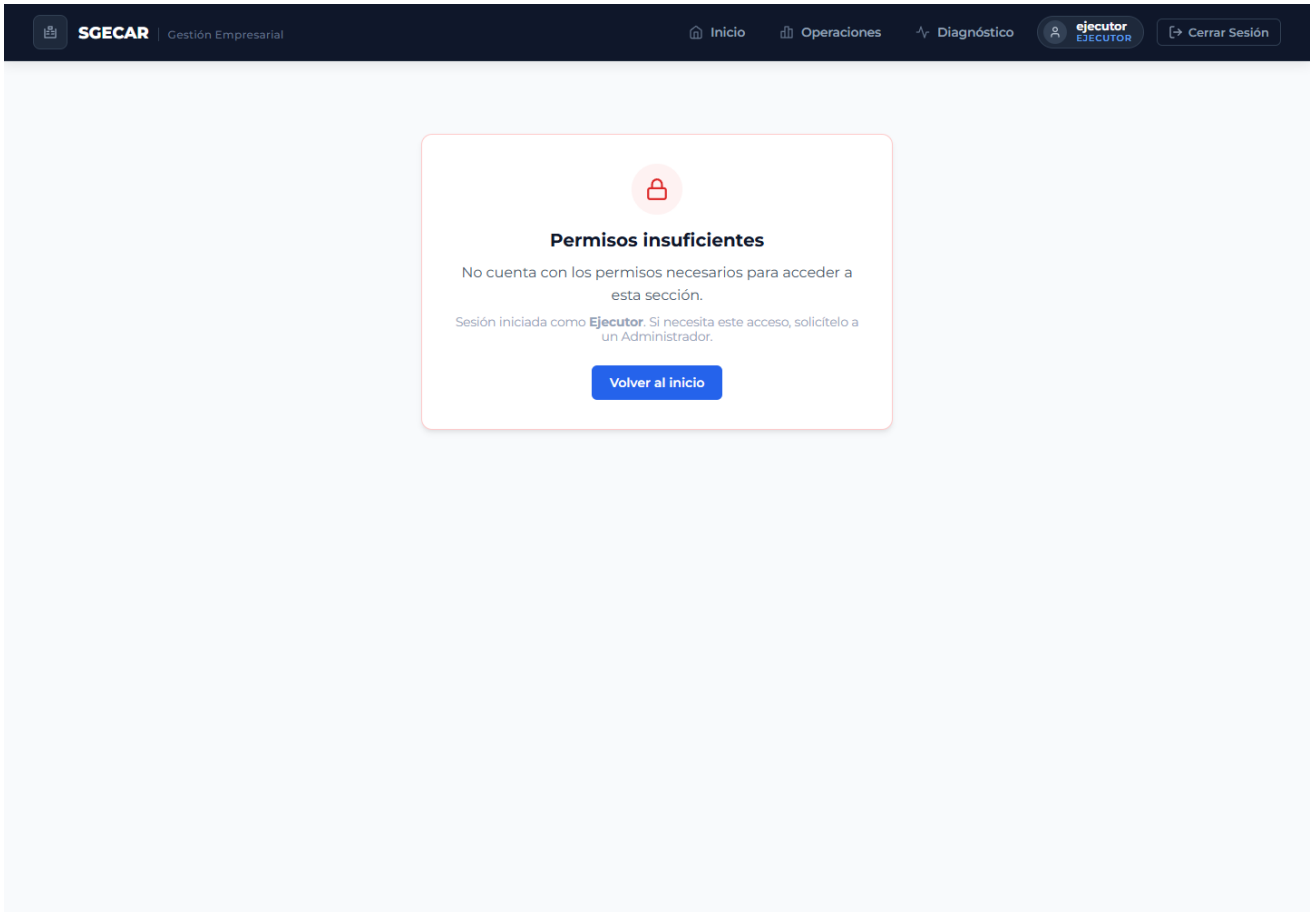


## Captura 5 - Gestión de Roles y Permisos



## Capturas 6 y 7 - Control de acceso




SGECAR
Gestión Empresarial
Inicio
Operaciones
Diagnóstico
ejecutor
EJECUTOR
Cerrar Sesión
Permisos insuficientes
No cuenta con los permisos necesarios para acceder a esta sección.
Sesión iniciada como Ejecutor. Si necesita este acceso, solicítelo a un Administrador.
Volver al inicio

## 11. Evidencias y enlaces de entrega

Los siguientes enlaces centralizan los entregables principales de la Etapa I.

| Evidencia | Estado | Referencia / enlace |
|---|---|---|
| Código fuente | Completado | https://github.com/RyukTV/SGECAR |
| Capturas del Login y funcionamiento | Completado | Evidencias en GitHub |
| Base de datos / diagrama | Completado | Figura 1 de este documento + capturas de SQL Server. |
| Script SQL | Completado | database/SGECAR.sql en GitHub |
| Video demostrativo | Completado | https://www.youtube.com/watch?v=OUH6gOioNi8 |

## 12. Código fuente

El código fuente de la Etapa I se encuentra versionado en GitHub sobre la rama estable main. La versión final incluye los tres proyectos de la solución, las migraciones, el script SQL, documentación técnica y evidencias de pruebas.

**Repositorio:** https://github.com/RyukTV/SGECAR

La Etapa I fue integrada mediante Pull Requests y la rama main representa la versión estable del proyecto.

## 13. Script SQL

El script SQL de la estructura de la base de datos se encuentra dentro del repositorio en database/SGECAR.sql. Este archivo contiene la creación de las tablas Roles y Usuarios, claves primarias, relación mediante clave foránea, índices y registro de la migración inicial.

**Enlace directo:** database/SGECAR.sql

## 14. Video demostrativo

El video demostrativo presenta el funcionamiento principal de la Etapa I: Login, validaciones, administración de usuarios, roles y permisos, control de acceso y relación con SQL Server.

https://www.youtube.com/watch?v=OUH6gOioNi8